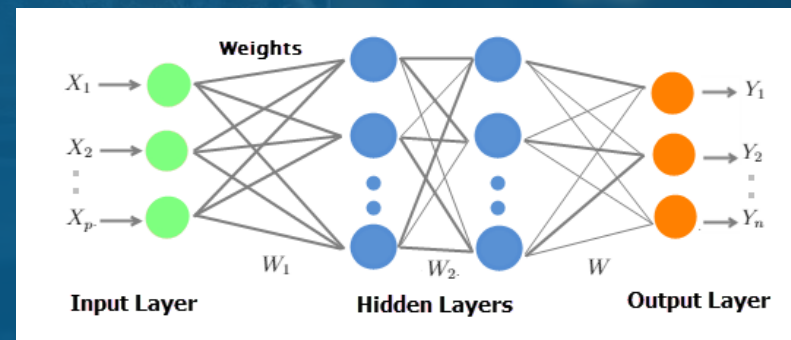


# FQ01 TD 3

## Approche par AI

Et si la qualité n'était plus seulement **contrôlée**... mais **prédite** ?



# RAPPEL

On passe d'une :

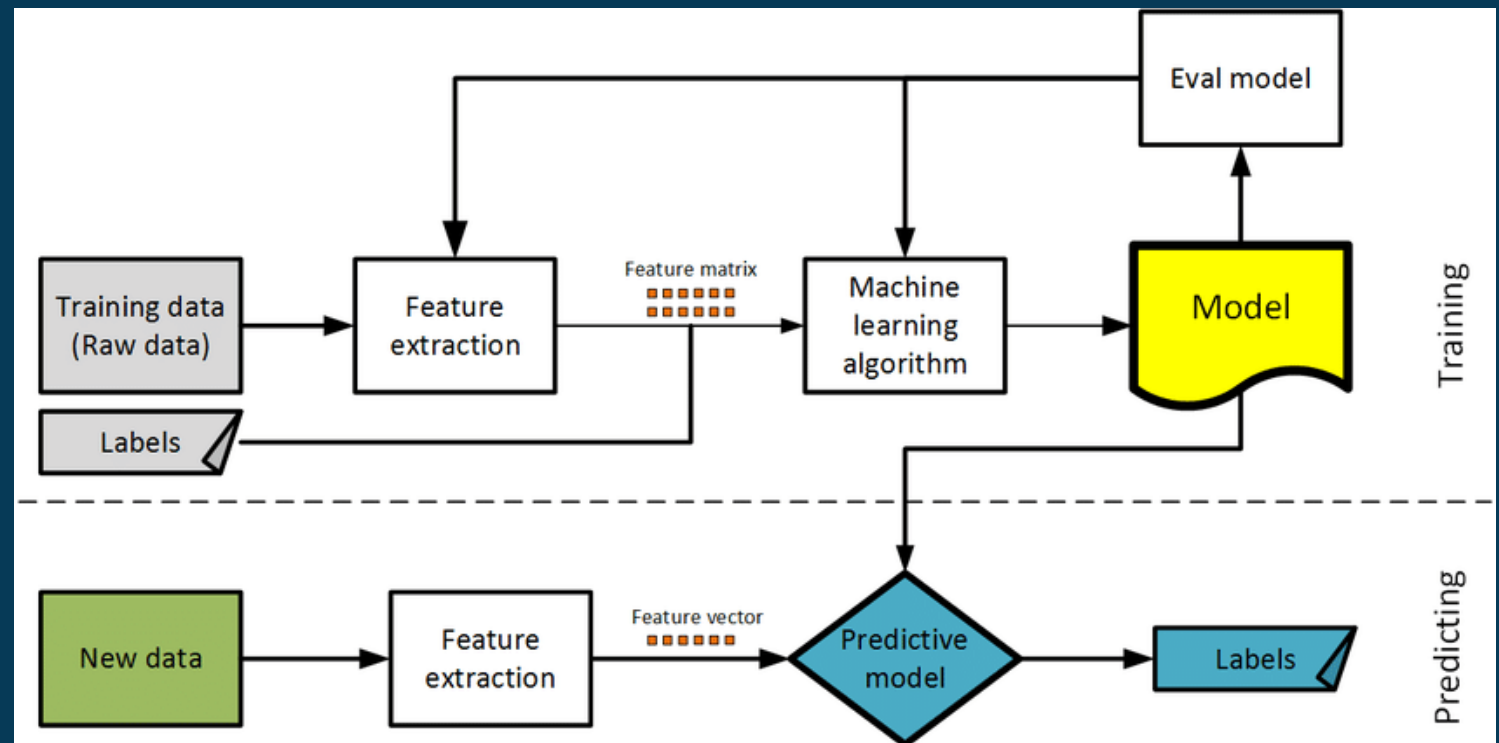
- **Qualité Réactive** à une **Qualité Prédictive**.
- **Approche traditionnelle** basée sur le **contrôle** à une **Approche prédictive et intelligente**.

**Intelligence Artificielle** : ensemble de Techniques permettant à une machine de :

1. Apprendre à partir des données
2. Prendre des décisions
3. Reconnaître des patterns
4. Prédire des non-conformités
5. Détecter les défauts
6. Optimiser les processus qualité

**Objectifs de l'IA en qualité :**

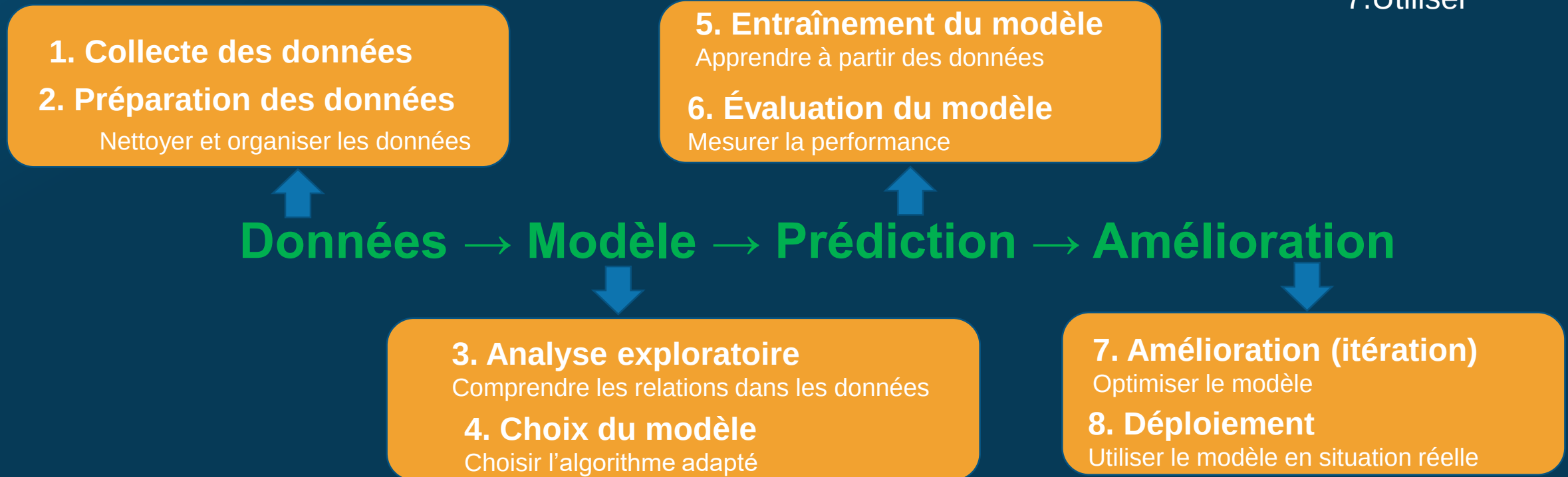
1. **Réduire** les défauts
2. **Améliorer** la prise de décision
3. **Automatiser** les contrôles
4. **Anticiper** les problèmes



# RAPPEL

Le Machine Learning suit un processus logique :

1. Collecter
2. Nettoyer
3. Comprendre
4. Modéliser
5. Tester
6. Améliorer
7. Utiliser



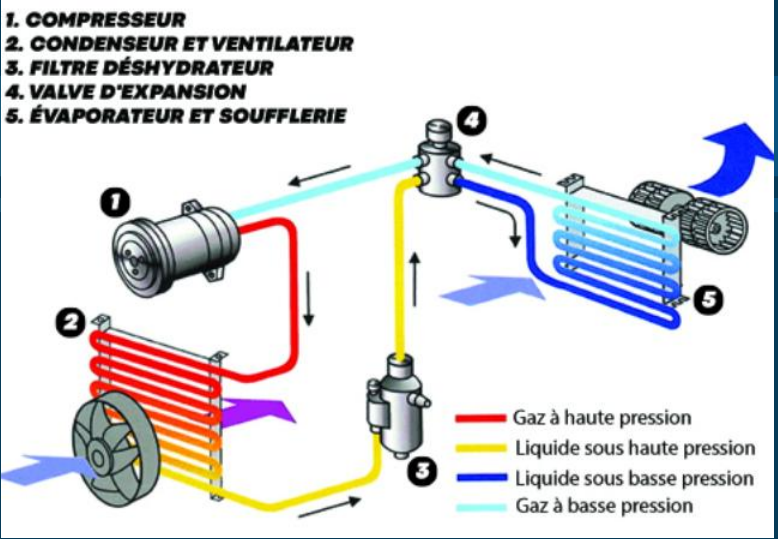
# EXERCICE 1

Une entreprise industrielle automobile Toyota souhaite améliorer la qualité de sa production. Elle observe :

- 1. défauts sur certaines pièces
- 2. taux de non-qualité élevé
- 3. paramètres de production variables

Données des machines :

| Variable    | Description                       |
|-------------|-----------------------------------|
| temperature | Température de production (°C)    |
| pressure    | Pression (bar)                    |
| speed       | Vitesse machine (rpm)             |
| defect      | Défaut (0 = conforme, 1 = défaut) |



Question : Construire un modèle de Machine Learning (Régression logistique ) pour prédire les défauts et améliorer la qualité

## Livrables attendus

- code Python
  - graphiques
  - interprétation des résultats
- température > 200°C → risque ↑
  - pression > 5 bar → risque ↑
  - vitesse élevée > 1500 rmp → risque ↑
- faible risque → proche de 0
  - zone critique → transition rapide
  - fort risque → proche de 1



## 1. Import et création des données

pandas → manipulation des données (tableaux)

numpy → calcul numérique

sklearn.linear\_model → régression logistique

## 2. Génération des données (random) n = 1500 : Température, Pression et Vitesse

- moyenne = 200°C
- variation = ±10
- moyenne = 5 bar
- variation = ±1
- moyenne = 1500 rpm
- variation = ±200

## 3. Fonction **logistique** : transforme une valeur en probabilité entre 0 et 1

0 = pas de défaut      1 = défaut

$$P(y = 1 | X) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_1 \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} + w_2 \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} + \dots)}}$$

- $\mu_i$  = moyenne
- $\sigma_i$  = écart-type (variation)

### Modèle logistique (réaliste)

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(0.05(T-200) + 0.3(P-5) + 0.002(V-1500))}}$$

## 4. Séparation des données

- X = variables dépendantes
- y = variable indépendante cible

## 5. Prédiction du modèle

- défaut ou non
- 80% → apprentissage
- 20% → test

## 6. Visualisation

- X = température, pression, vitesse
- Y = défaut

## EXERCICE 2

### Prédiction du temps d'attente à l'hôpital

Un hôpital souhaite améliorer la qualité de ses services, notamment en réduisant le temps d'attente des patients.

Des données ont été collectées sur :

1. le nombre de patients par jour
2. le nombre de médecins disponibles
3. le temps moyen de consultation



Construire un modèle de régression linéaire pour **prédire le temps d'attente des patients**

**Livrables attendus :**

1. Code Python
2. Graphiques
3. Interprétation des résultats

**Modèle réaliste (avec bruit)**

- a) patients  $\uparrow \rightarrow$  attente  $\uparrow$
- b) médecins  $\uparrow \rightarrow$  attente  $\downarrow$
- c) consultation  $\uparrow \rightarrow$  attente  $\uparrow$

**Attendu avec random**

- 1000 lignes
- variables réalistes :
  - patients (50–200)
  - médecins (5–20)
  - consultation (~20 min)



$$\text{Attente} = 0.5 \cdot \text{Patients} - 2 \cdot \text{Medecins} + 1.2 \cdot \text{Consultation} + \varepsilon$$

le bruit  $\varepsilon$  : valeurs aléatoires suivant une **loi normale (gaussienne)**

n valeurs aléatoires centrées sur 0 avec une variabilité de 1

```
patients = np.random.randint(50, 200, n)
medecins = np.random.randint(5, 20, n)
consultation = np.random.normal(20, 5, n)
```

```
attente =
    0.5 * patients
    - 2 * medecins
    + 1.2 * consultation
    + np.random.normal(0, 10, n)
```

## EXERCICE 3

Dans un procédé de soudage, les défauts dépendent de :

1. température de soudage  $T$  (°C)
2. vitesse de soudage  $V$  (mm/s)
3. humidité  $H$  (%)

Construire un modèle de Machine Learning pour prédire la probabilité de défaut



1 - Générer un dataset avec (random)  $n = 1000$ :

- a) Température (180 à 250°C)
- b) Vitesse (20 à 60)
- c) Humidité (30 à 80%)

```
T = np.random.uniform(180, 250, n)
V = np.random.uniform(20, 60, n)
H = np.random.uniform(30, 80, n)
```

< 180°C Mauvaise fusion entre passes  
> 250°C Altération des propriétés mécaniques

< 20 mm/s → lent → risque défaut ↑  
> 60 mm/s → rapide → risque défaut ↓

< 30% Risque accru d'humidité dans les consommables (électrodes, flux)  
> 80% Augmentation de l'hydrogène diffusible → fissuration à froid

2 - Utiliser la formule de **probabilité** pour générer les défauts entre 0 et 1

- 3 - Séparer les données (train 80% /test 20%)
- 4 - Entraîner un modèle de régression logistique
- 5 - Faire des prédictions
- 6 - Calculer la précision
- 7 - Afficher la matrice de confusion
- 8 - Identifier les variables les plus importantes
- 9 - Proposer 2 actions qualité

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(-3 + 0.04T - 0.02V + 0.05H)}}$$